上海大学　2011 ～ 2012 学年　冬 季学期试卷　A

课程名：　面向对象程序设计　A 课程号：学分：　5

一.　　选择 (18 分，其中 1-7 每小题 2 分， 8-11 每小题 1 分)

1. [　　](　　多选)C++语言编程的优势是

A. 是一种面向对象的语言，而生成的代码运行时开销小。

B. 是一种面向过程的语言，用自顶向下设计方法进行设计。

C. 易学易用，比用　VB,Delphi,java　　语言编程容易些。

D. 是强大的专业级的编程语言，最适合开发系统级软件。

2. [　]　　以下表述 错误 的是：

A. 面向对象的程序设计工作包括通用算法、类、消息、类之间关联、组件等设计。

B. C++语言中类和对象是完全相同的概念。

C. 封装意味着对象内部是如何工作的对客户端来说是不可见的。

D. 多态性成员函数意味着其虚函数调用的入口地址是运行期绑定。

E. 面向对象的编程，要执行一个任务有两种方式：客户　　/ 服务器模式和委托　/ 事件模式。

F. Windows 编程是一种事件机制的编程。

3. [　]　　名空间的用途是

A.防止标识符冲突，提供标识符的组织方式　　B. 表达标识符间的继承关系　　C.　表示变量

4. [　　]　　（多选）要设计一个汽车制造调度系统，好的做法是：

A. 构建 Name类，Automobile　类， BuildEngine　类， Machine 类， Work 类。

B. 构建 Automobile 类， Engine 类， PaintMachine 类， Machine 类， Worker 类。

C. Automobile 类含有 Engine 类型的成员变量。

D. Machine 类作为 PaintMachine 类的基类。

E. Worker 类作为 Name类的派生类。

5. [　　](多选)以下代码 错误 的是 :

A. void func(int &c);　　B. int a;　int &c=a;　　C. int &func();　　D.　int a;　int &c;

E. virtual void h();

6. [　　](多选) 已有以下定义 ，为派生类 CD 定义构造函数，正确的实现代码是：

class CB {　… .public:CB();CB(string);CB(const Base&);protected:string _name;};

class CD: public CB{ ... };

A. CD::CD(){ CB();}　　B． CD:: CD(string s):CB(s){}

C. CD:: CD(){ }　　D. CD:: CD(const CB&　b):CB(b){}

7. [　　] (多选）有以下定义 ,结果为 true 的表达式是

class CB {virtual void m(){　　… }}; class CD : public CB{ };

CB *pb=new CD;　CD　*pd=(CD*) pb;

A.　typeid(pb) == typeid (pd)　　B. typeid(pb) == typeid (CB　*)

C.　typeid(pb) == typeid (CD *)　　D. typeid(*pb) == typeid (CB)

E.　typeid(*pd) == typeid (CD)　　F. typeid(pd) == typeid (CB　*)

8. [ ]重载操作符 >>从输入流中读取数据到 CMy 类型的对象中正确的设计是 :

A. istream & operator>>(istream &in, CMy & obj);　　B. istream & operator>>(istream in, CMy obj);

C. istream & operator>>(istream& in, CMy obj);　　D. istream operator>>(istream in, CMy obj);

9. [ ] 从键盘输入数据到变量 x，应用标准 C++库编程，正确的是 :

A. cout>>x ;　　B. std:cin<<x:　　C. std::cin>>x;

D. using namespace std; cin<<x;

10. [ ] 设计一个函数，功能是使调用者的两整型变量数据交换，其函数原型应该是：

A. void s a,int b);　　B. void swap(&int x,&int y);

C. int s a);　　D. void s &a,int &b);

11. [ ] 动态分配 n 个整数的内存空间, C++编程方法是 :

A.int *p=new int[n*sizeof(int)];　　B.int a[ ]=new int[n];

C.int *p=new int[n];　　D.int a[n];

二. 填空 ((27 分，其中每小题 1 分)

1. 面向对象程序设计语言的主要特征是 _____

2. 函数参数的设计其数据传递有三种方式, 分别是传 __2.1___、传___2.2___、传 ___2.3_____

3. 修改下面代码的错误第 ___3.1___行代码改写为 _____3.2_____

```
int & db1( int i )                    //1
{
        int j = 2*i;                  //2
        return j ;                    //3
}
```

4. 设计一个函数 encode，功能是对字符串加密，你设计的函数原型 (接口)是：

___4.1_____

其中相关参数和返回的说明： _____4.2_____

5. 已有定义：

class BC{ public:int b; } };　　class DC : public BC { public: int d; };

BC *pb=new DC;

所创建的 DC 对象有 ___5.1___个成员变量，现要对其中成员变量 d 赋值为 1，代码是 ____5.2_____

6. 设计一个两个开关都能任意控制一个楼道电灯的监控器 Windows 应用程序，样例如下图界面。完成你的解决方案（注 : 可随意用英文中文表述） :

系统采用 Visual Studio C++ 开发平台的什么项目类型框架编程 _____6.1__。

界面显示的对话框从 ____6.2___类派生 ,它包含两个逻辑开关，一个逻辑电灯 ,在什么地方初始化它们 :_____6.3_____

逻辑开关类，包含那些含义的成员变量怎么关联逻辑电灯　　：_____6.4_____，
包含那些含义的成员函数　：_____6.5_____

逻辑电灯类，怎么关联电灯图标：　　____6.6_____
包含那些意义的成员函数：　　_____6.7_____

对话框中订阅什么事件来操作　　(调用)逻辑开关的　push 函数 :_____6.8__

7.　实现下面的类

```
class CPerson
{
protected:
        string name;
public:
        void setname( string name ) { _____7.1___=name;}
        string getname(){ return name;}
};
class CWorker : _________7.2_____________
{
        double score;
public:
        _______7.3_____(){} //      构造函数
        _______7.4____{  setname( name ) ;} //          构造函数
        _______7.5____ {} //      析构函数
        int compareScore( CWorker &worker)
        {
                if( this->score < worker.getscore ()) return -1;
                else if( _______________7.6_____________ )  return 1;
                else return 0;
        }

        double getscore(){ return score;}

        void setscore( double score ) { this->score=score;}
};
```

改写 getscore　成员函数为外联式实现　　_____7.7_____

改写 setscore　成员函数为外联式实现　　_____7.8_____

8. 填空使下述代码显示　D::m

```
#include <iostream.h>
class B
{public:
_________________
};
class D : public B
{public:
        void m( ) { cout<<          ” D::m()    ” <<endl; }
};
void main( )
```

```
{               D    d1;     B *p= &d1;        p->m();
}
```

三．阅读程序　(15 分，每小题　3 分　)

1.　写出输出结果　:_____

```
class Container
{
        enum{ MaxSize =  5 };
        int array[ MaxSize ];
        int n;
public:
        Container(){ n=0;}
        void append( int a)
        {
                if( n < MaxSize )
                {
                        array[ n ] =a;
                        n++;
                }
                else
                        throw " 越界 ";
        }
};
```

2. 写出输出结果　:_____

```
#include<iostream>       #include<string> #include<sstream>       using namespace std;
int main(int argc,     char * argv[])
{
        string str=" 李伟     10     2000.00";
        istringstream     istm(        str        );
        string name; int age; double salary;
        istm>>name>>age>>salary;
        double r=10;
        salary +=age*r;
        ostringstream     ostm;
        ostm <<" 姓名 "<<name<<"    工龄 "<<age<<"    新工资 "<<salary;
        cout<< ostm.str()<<endl;
        return 0;
}
```

3. 下面的程序　,用标号共标记了　6 个断点，　写出程序先后运行到断点的标号序列　　（写法举例：1，　3，　3）~~4,~~_____~~3.1~~_____

输入数据　100 200 的运行结果：　　____3.2_____

```
class IEventHandle
{public:
virtual void OnMouseDown(int x,int y)=0;                    //1
};
class CRecv    : public IEventHandle
```

```
{public:
virtual void      OnMouseDown(int x,int y)
{
cout<<"x="<<x<<" "<<"y="<<y<<endl;                    //2
}
};

class Mouse
{       int x; int y;
        IEventHandle * pSink;
public:
        Mouse( int x,int y, IEventHandle * pSink)
{
        this->x=x; this->y=y; this->sink=sink;                  //3
}
        void fireEvent()
        {
pSink-> OnMouseDown(x, y);
        }
};

void main( )
{       CRecv recv;                                     //4
        int a,b; cin>>a>>b;                             //5
        Mouse mouse( a,b,& recv);
        mouse. fireEvent();
}
```

4.学生数据库查询打印程序　　,写出输出结果　:_____

数据文件　DBData.txt　中有数据如下：

```
Student 020001  张三
Student 010002  李四
Score  数学   020001    80
Score  数学   010002    70
Score  物理   010002    60
Score  政治   020001    90

int main()
{
        CApp app;
        app.ReadDatabase("DBData.txt");
        app.Report();
        return 0;
}

class CStudent
{
        map<string,int> courseScores;
```

```
public:
        string m_name;
        string m_ID;
        CStudent(){ }
        CStudent(string id,string name)
        {
                m_ID=id; m_name=name;
        }
        void setCourseScore(string courseName,int score)
        {
                courseScores[courseName]=score;
        }
        void printScore()
        {
                for(map<string,int>::iterator p=courseScores.begin();p!=courseScores.end(); p++)
                {
                        cout<<p->first<<"\t"<<p->second<<endl;
                }
        }
};
class CApp
{       deque<CStudent> m_stus;
        CStudent * findStudent(      string id )
        {
                for( int i=0;i<m_stus.size();i++ )
                {
                        CStudent &stu = m_stus[i];
                        if( stu.m_ID == id )
                                return &stu;
                }
                return NULL;
        }
public:
        void ReadDatabase(const char* );
        void Report();
};

void    CApp ::Report()
{
        cout<<"\t  成绩表 "<<endl;
        deque<CStudent>::iterator it;
        for( it=m_stus.begin();it!=m_stus.end();it++)
        {
                CStudent& stu=*it;
                cout<<stu.m_ID<<" "<<stu.m_name<<endl;
                stu.printScore();
        }
```

```
}
void    CApp ::ReadDatabase(const char* )
{
        ifstream i);
        while(ifile)
        {
                string type;
                ifile>>type;
                if(type=="Student")
                {
                        string id, name;
                        ifile>>id>>name;
                        CStudent stu(id,name);
                        m_stus.push_back(stu);
                }
                else if(type=="Score")
                {
                        string id,courseName;
                        int score;
                        ifile>>courseName>>id>>score;
                        CStudent *pStu =     findStudent(id) ;
                                if( pStu !=NULL )
                pStu->setCourseScore( courseName, score);
                }
        }
}
```

四．改错 （对有标号的行，有错标记　　X，无错标记√）　（20 分，每小题　0.5 分　）

```
class   A
{public:
        virtual void v(int x) = 0;                  //1
}                                                   //2
class  B : A                                        //3
{
        int x;          static int s;   const int c;
protect:                                            //4
        void protectedFunc( int a)
        { x=s*a; }                                  //5
public:
        B( ): c(0),x(0){ }                          //6
        B(int a)
{ x=a; c=0;}                                        //7
        ~B( ){}                                     //8
        void publicFunc(int a)
        { this -> protectedFunc (a); }   //9
        int & getX( )
        {  return  &x;  }                                   //10
        void sameNameFunc( int a)
```

```
        { cout<<a; }                            //11
        static void  staticSetS( int a)
        { s=x;}                                 //12
        int getS()
        {return this->s;}                       //13
        virtual void v(int a)
        { cout<<    "B"<<a; }                   //14
};
int B::s =0;                                    //15

void g(B *pB){ }

void D:: publicDFunc( )                 //21
{       B::publicFunc(0);   //22
        protectedFunc(1);               //23
}
class D : public B                      //16
{       int *p;
public:
        int d;
        D( ):p=NULL{ }                          //17
        DC(int a) { BC( a ); p=NULL;}  // 18
        virtual ~D( ){ }                //19
        virtual void v(int a)
        { cout<<    "D"<<a;}
        void sameNameFunc(const char * s)
        { cout<<s; }
        void set(int *p)
        {       x=*p; }                         //20
        void  publicDFunc();
};
int main( )
{   A   obj=new A;          //24
        D  dc;
        dc. sameNameFunc (10);          //25
        dc. sameNameFunc ("abc");   //26
        int &x=dc.getX( );              //27
        B   bc;                         //28
bc.protectedFunc(1);            //29
A   *pa=new D(2);                       //30
pa.v(1);                                //31
delete pa;                  //32
D  *pdc= <D *>dc;                       //33
B  *pb=&dc;                             //34
B::staticSetS (2);                  //35
D  *pdc= dynamic_cast<D*>(pb);//36
pdc=(D*)pb;                             //37
pdc->v(int a);                              //38
```

```
pdc->d = 1;                 //39
        g(&dc);                                 //40

}
```

五. 程序设计 (20 分, 每小题 10 分

1. 设计一个模板函数, 在数组中查找数据, 并编写 main 函数测试它。
   其模板函数函数名 SeqSearch

2. 使用 C++标准库, 采用面向对象的方法设计一个程序, 读证券交易行情文件, 输出一个按收盘价由小到大排序的的报表

   数据文件 stock.txt 格式如下

   代码 开盘价 收盘价 成交量

   数据文件样例：

```
600028  3.00    3.10    2900000
600171  10.10   9.50    23000
600900  6.00    6.20    300000
000825  4.10    4.0     25000
```

输出结果样例：

```
600028  3.00    3.10    2900000
000825  4.10    4.00    25000
600171  10.10   9.50    23000
600028  3.00    3.10    2900000
```

完

上海大学 2011 ～ 2012 学年 冬 季学期 答卷

小题	第 一 题 选择题 18% 1-7 每小题 2 分, 8-11 每小题 1 分	
1	AD	
2	B	
3	A	
4	BCD	

5	DE	
6	BCD	
7	BE	
8	A	
9	C	
10	D	
11	C	
小计：		
小题	第二题　填空题　27% 每小题 1 分	
1	封装，继承，多态	
2.1	值	
2.2	地址	
2.3	引用	
小题	第 二 题　填空题	
3.1	2	
3.2	static　int j = 2*i;　或 int &j = *new int;	
4.1	void encode(char *sEnText,const char *sText,const char *sKey);	
4.2	sEnText:加密后的文本，　sTex：待加密的文本，　sKey：密钥，返回空	
5.1	2	
5.2	DC *pdc=(DC*)pb; pdc->d = 1;　或 DC *pdc=static_cast<DC*>(pb); pdc->d = 1;	
6.1	MFC 应用 (注：只要含 MFC 给分)	

6.2	CDialog	
6.3	OnInitDialog　　或　对话框初始化的地方	
6.4	亮熄状态、逻辑灯对象的指针	
6.5	Push　（或：按动操作函数）	
6.6	包含一个成员变量指向类型　CStatic 对象图标（电灯）	
6.7	setOnOff（或设置 亮熄状态的函数　）	
6.8	WM_MOUSEDOWN　或　鼠标按下消息）	
7.1	this->name	
7.2	public　CPerson	
7.3	CWorker()	
7.4	CWorker(string name)	
7.5	~CWorker()	
7.6	this->score　>	
7.7	double　CPerson::getscore(){ return score;}　（ 或　return this->score; ）	
7.8	void CPerson::setscore(double score) { this->score=score;}	
8	virtual void m( )=0;　　或　virtual void m( ){cout<<　　”B”;}	
小计		

小题	第　三　题　阅读题　12%	
	每小题　3 分	
1	01234 越界	
2	姓名　李伟　工龄　10　新工资　2100.00	
3.1	4,5,3,2	
3.2	x=100 y=200	

4	成绩表 020001 张三 数学 80 政治 90 010002 李四 数学 70 物理 60	
小计		

第 四 题 改错题 20%

每小题 0.5 分

小题		小题		小题		小题		小题	
1	√	2	×	3	×	4	X	5	√
6	√	7	×	8	√	9	√	10	X
11	√	12	×	13	√	14	√	15	√
16	√	17	X	18	×	19	√	20	X
21	√	22	√	23	√	24	×	25	×
26	√	27	√	28	√	29	X	30	√
31	X	32	√	33	X	34	√	35	√
36	√	37	√	38	X	39	√	40	√
小计：									

五. 程序设计 20%

1. (10%) 设计一个模板函数，在数组中查找数据，并编写 main 函数测试它。

其模板函数函数名 SeqSearch

```
template <class T>
int SeqSearch( T list[ ], T key, int n)
{
    for ( int i=0;i<n;i++)  if (list[i]==key)  return i;
    return -1;
```

```
}
int   main()
{
        int   a[5]={ 43,66,2,1,33};
        int   x;
        cin >> x;
        int   index = SeqSearch( a, x,5);
        if  ( index >= 0 )
                cout<<index;
        else
                cout<< " 不存在 " ;

        return   0;
}
```

2. 使用 C++标准库，采用面向对象的方法设计一个程序，读证券交易行情文件，输出一个按收盘价由小到大排序的的报表

```
#include   <iostream>
#include    <fstream>
#include    <string>
#include    <deque>
#include    <algorithm>
using   namespace std;
class   Stock
{
        char  symbol[32];
        double  open;
        double  close;
        long  volume;
public  :
        Stock(){}
        Stock( const  char * s,  double  o,  double  c,  long  v)
        {
                strcpy(symbol,s);
                open=o;             close=c;     volume=v;
        }

        const   char * getSymbol(){    return   symbol;}
        double  getOpen(){   return   open;}
        double  getClose(){    return   close;}
        long  getVolume(){   return   volume;}

};

int main   ()
{
        CStockApp app;
        app.load(   "stockData.txt"      );
        app.output();
```

```
        return 0;
}
class   CStockApp
{
        deque<Stock> stocks;

        //  用在排序比较的算法中
        static      bool   volCmp_asc( Stock& s1, Stock& s2)
        {
                return    s1.getVolume() < s2.getVolume();
        }
        //  用在迭代的算法中，打印
        static      void   print( Stock& s)
        {
                cout<<s.getSymbol()
                <<"\t"    <<s.getOpen()
                <<"\t"    <<s.getClose()
                <<"\t"    <<s.getVolume()<<endl;
        }
public   :
        void   output()
        {
                sort(stocks.begin(),stocks.end(),volCmp_asc);
                for_each(stocks.begin(),stocks.end(),print);
        }
bool   load(     const    char   * )
{
        char   symbol[32];
        double   open;
        double   close;
        long   volume;
        ifstream file;
        ();
        while   ( file>>symbol>>open>>close>>volume)
        {
                Stock stock(symbol,open,close,volume);
                stocks.push_back(stock);
        }
        ();
        return     true   ;
}
```